

# **UNIFECAP**

Graduação Tecnológica em Inteligência Artificial e Automação  
Digital

**Módulo: Produtividade e Gestão do Tempo**

**João Henrique Benatti Coimbra**

## **PersonalOS - Documentação de Entrega**

*Meu Sistema Operacional Pessoal: Utilizando IA para Gerenciar Tempo,  
Comunicação e Produtividade*

**1 de outubro de 2026**

# **UNIFECAP**

Graduação Tecnológica em Inteligência Artificial e Automação  
Digital

**Módulo: Produtividade e Gestão do Tempo**

**João Henrique Benatti Coimbra**

## **PersonalOS - Documentação de Entrega**

*Meu Sistema Operacional Pessoal: Utilizando IA para Gerenciar Tempo,  
Comunicação e Produtividade*

Trabalho acadêmico apresentado à UNIFECAP como  
documentação de entrega do módulo Produtividade e Gestão do  
Tempo, referente ao Sistema Operacional Pessoal (PersonalOS).

**RA: 188635**

**1 de outubro de 2026**

## Sumário

---

1. Introdução e missão do trabalho
2. Parte teórica: análise e discussão
  - 2.1 Diagnóstico da rotina atual
  - 2.2 Principais desafios de produtividade
  - 2.3 Métodos utilizados
  - 2.4 Ferramentas escolhidas e justificativa
  - 2.5 Como a IA apoia a organização
  - 2.6 Comunicação, procrastinação e saúde mental
3. Parte prática: o sistema PersonalOS
  - 3.1 Visão geral
  - 3.2 Mapeamento requisito prático e feature
  - 3.3 Fluxo principal de uso
  - 3.4 Arquitetura
  - 3.5 Integrações entregues no MVP
  - 3.6 Operador de IA: tools
  - 3.7 Navegação e shell
4. Limitações e trabalho futuro
5. Checklist da rubrica (autoavaliação)
6. Referências
7. Metadados de regeneração

## 1. Introdução e missão do trabalho

---

O enunciado da disciplina aponta um problema comum entre profissionais de tecnologia: o conhecimento técnico existe, porém falta rotina consistente para organizar demandas, priorizar o que importa, comunicar com clareza e preservar equilíbrio entre produtividade e bem-estar.

A missão proposta é montar um Sistema Operacional Pessoal (Personal Operating System, POS). Esse sistema deve reunir métodos de produtividade, planejamento, comunicação e acompanhamento, apoiado por ferramentas digitais (Notion, Trello, Google Agenda e afins) e por Inteligência Artificial para automatizar etapas, organizar informações e sugerir decisões.

O **PersonalOS** é a resposta prática a esse enunciado. É um monorepo web (com shell desktop Tauri opcional) que integra Trello, Google Calendar, Notion e um operador de IA autenticado. Na interface há dashboard com matriz de Eisenhower, tarefas em Kanban/Gantt a partir do Trello ao vivo, time blocking com limites de carga e ferramentas de comunicação profissional.

Este documento cobre a parte teórica (1,5 pts) e registra a parte prática (3,5 pts). Instruções de execução local, variáveis de ambiente e checklist de prints ficam no `README.md` do repositório. O vídeo pitch (até 4 minutos, 2,0 pts) é entregue à parte, em YouTube, Loom ou Google Drive.

## 2. Parte teórica: análise e discussão

### 2.1 Diagnóstico da rotina atual

A rotina típica considerada neste sistema (profissional de tecnologia em contexto remoto ou híbrido) apresenta o seguinte quadro:

| Dimensão        | Situação observada                                                                         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tarefas         | Cartões espalhados em boards Trello; prioridades implícitas (labels e due) pouco revisadas |
| Agenda          | Compromissos no Google Calendar sem blocos explícitos de foco profundo                     |
| Comunicação     | Rascunhos e atualizações de time escritos sob pressão, com risco de ambiguidade            |
| Conhecimento    | Notas em Notion desconectadas do fluxo diário de execução                                  |
| Carga cognitiva | Troca constante entre ferramentas; falta de uma visão única do dia                         |

Não faltam aplicativos na rotina descrita. O que falta é orquestração: Eisenhower e o planejamento do dia existem como método, mas não entram de forma contínua na stack já adotada.

### 2.2 Principais desafios de produtividade

Os pontos abaixo alinham-se ao material da disciplina (*Gestão de Tempo: Tarefas, Compromissos e Produtividade*, Paulo Lisboa / Rocketseat) e ao enunciado:

1. **Priorização frágil:** misturar urgente com importante concentra esforço no Quadrante I e abandona o Quadrante II (importante e não urgente).
2. **Compromissos sem proteção de foco:** a agenda enche de reuniões; tarefas profundas competem pelo tempo restante.
3. **Procrastinação por sobrecarga:** lista longa sem corte realista aumenta estresse e adiamento (módulo sobre impactos da procrastinação).
4. **Fragmentação de ferramentas:** Trello, Calendar e Notion sem um painel único elevam o custo de troca de contexto.
5. **Comunicação assíncrona ambígua:** texto sem tom e contexto suficientes (módulo *Comunicação eficaz em times de tecnologia*, Jorge Dalfovo) gera retrabalho.

6. **Bem-estar:** gestão do tempo mal feita correlaciona-se com estresse, burnout e perda de equilíbrio entre vida e trabalho (módulo *Saúde Mental e performance na carreira*).

### 2.3 Métodos utilizados

| Método                          | Origem no módulo                                                  | Uso no PersonalOS                                                                                                                            |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Matriz de Eisenhower</b>     | Gestão de Tempo: 4 quadrantes (Fazer, Agendar, Delegar, Eliminar) | Matriz na Home <code>/</code> ; classificação via tool <code>tasks_classify</code> ; badges e rating no Kanban                               |
| <b>Time blocking</b>            | Bloquear tempo para tarefas importantes (compromissos e foco)     | <code>planning_propose_day</code> e <code>planning_create_focus_blocks</code> no Google Calendar (com confirmação)                           |
| <b>Kanban</b>                   | Visualização de fluxo (A fazer, Em andamento, Concluído)          | Vista Kanban em <code>/tasks</code> ( <code>TasksKanbanBoard</code> ) com DnD e rating Eisenhower                                            |
| <b>GTD (referência)</b>         | Capturar, Clarificar, Organizar, Refletir, Engajar                | Captura em Trello; clarificação e priorização via Eisenhower e IA; reflexão no dashboard                                                     |
| <b>Pomodoro</b>                 | Ciclos 25+5 (módulo)                                              | Não implementado como timer no MVP; citado na teoria e compatível com <code>focusMinutes</code> e <code>breakMinutes</code> das preferências |
| <b>Planejamento sustentável</b> | Bem-estar e redução de sobrecarga                                 | Planner respeita horário de trabalho, pausas, eventos existentes e limite de tarefas por dia                                                 |

## 2.4 Ferramentas escolhidas e justificativa

| Ferramenta                     | Papel                                      | Justificativa                                                                                                     |
|--------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trello                         | Fonte de tarefas                           | Já adotado por muitos times; OAuth Power-Up; boards, listas e cards; alinhado ao Trello Guide citado no enunciado |
| Google Calendar                | Compromissos e blocos de foco              | Agenda real do profissional; time blocking vira eventos concretos                                                 |
| Notion                         | Conhecimento e notas                       | Busca, leitura e criação via operador; alinhado a Notion Guides do enunciado                                      |
| Operador de IA (Vercel AI SDK) | Classificar, planejar, reescrever, resumir | Cumpre o requisito de IA para automatizar, organizar e planejar, com confirmação em ações de alto impacto         |
| PersonalOS (este app)          | Shell ReUI, dashboard e orquestração       | Une as ferramentas acima em um POS único, com autenticação e preferências                                         |

**Gmail** não faz parte do MVP entregue. Há scaffolding de OAuth no backend, mas a UI de Integrações e o onboarding **não** expõem Conectar Gmail. O uso de e-mail como contexto de comunicação fica para trabalho futuro (seção 4).

**Stack técnica (alto nível):** React 19, TanStack Router/Query, Tailwind 4, shadcn/ ReUI, Fastify, oRPC, Better Auth, PostgreSQL, Drizzle, Bun, Turborepo, Tauri 2 (workspace local opcional), Vercel AI SDK.

## 2.5 Como a IA apoia a organização

No produto, a IA funciona como apoio à decisão (conceito de copiloto no módulo de comunicação), e não como agente autônomo sem restrições:

- Classificação Eisenhower sugerida (`tasks_classify`): não altera o board em silêncio.
- Proposta de dia (`planning_propose_day`): respeita preferências (timezone, janela de trabalho, foco e pausas).
- Criação de blocos de foco somente após confirmação; a partir de 3 blocos, gera `pending_ai_action` e exige `ai.confirmAction`.
- Comunicação: reescrita profissional, resumo para o time, notas de reunião convertidas em rascunho de tarefas.

- Notion: busca (`knowledge_search`), leitura (`knowledge_read_page`) e criação de página (`knowledge_create_note`).
- Trello: listar, criar card e classificar.
- Calendar: listar eventos e gravar blocos de foco (`planning_create_focus_blocks`).
- Roteamento de modelo: prioriza Gemini (tier gratuito via `GOOGLE_GENERATIVE_AI_API_KEY`) quando a demo/pitch está ativa ou quando chaves OpenAI/Anthropic estão esgotadas; fallback em cadeia e stream de demonstração se todos os modelos falharem por cota.

Limites éticos aplicados: o system prompt exige proposta antes de ações em massa; respostas no idioma do usuário (padrão pt-BR); não afirmar sucesso sem confirmação da tool.

## 2.6 Comunicação, procrastinação e saúde mental

**Comunicação.** O módulo enfatiza clareza, redução de ruído e uso consciente de prompting. PersonalOS oferece as tools `comm_rewrite_message`, `comm_summarize_for_team` e `comm_meeting_notes_to_tasks` para melhorar textos assíncronos e transformar reuniões em ações, sem substituir o julgamento humano.

**Procrastinação.** Estratégias do material (identificar causas, priorizar, fatiar, planejar) aparecem na matriz Eisenhower da Home, no filtro “Hoje/Agendadas”, na proposta de dia com teto de tarefas e rejeição do excedente, e no dashboard com contagem de atrasadas.

**Saúde mental e bem-estar.** Preferências de horário de trabalho e pausas; planner que evita carga irrealista; analytics sem score punitivo de horas. A narrativa do produto (“Foque no que importa”) prioriza equilíbrio e sustentabilidade, em vez de hiperprodutividade.

### 3. Parte prática: o sistema PersonalOS

---

#### 3.1 Visão geral

PersonalOS é um POS web (com shell Tauri opcional) que:

1. Autentica o usuário (Better Auth: e-mail/senha, Google, GitHub, magic link Resend).
2. Conecta integrações via OAuth em **Conectar** (`/integrations`): Trello, Google Calendar e Notion; além de chaves Claude/ChatGPT (BYOK).
3. Agrega tarefas e eventos na Home `/`, com matriz Eisenhower alimentada pelo Trello.
4. Expõe tarefas em boards Kanban e Gantt em `/tasks` (dados ao vivo do Trello).
5. Mostra agenda em `/calendar`.
6. Oferece operador de IA (Cmd/Ctrl+K, dock/sheet lateral) com shell ReUI.
7. Permite upload de PDF com extração de texto (`unpdf`) em `/files`.
8. Expõe analytics básicos em `/analytics` e preferências em `/settings`.
9. Mantém `/notes` como ponte textual para uso do Notion via operador (UI ainda stub).

#### 3.2 Mapeamento requisito prático e feature

Mapeamento verificado em relação ao código atual em `main` (apps `web/server`, packages `capabilities`, `api`, `integrations`).

| Requisito do enunciado (prática)           | Implementação no PersonalOS (código atual)                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Organização de tarefas e prioridades       | Trello via oRPC <code>tasks</code> ; matriz Eisenhower na Home <code>/</code> ; Kanban/Gantt em <code>/tasks</code> ; filtros <code>today</code> e <code>scheduled</code> |
| Planejamento semanal ou mensal             | <code>planning_propose_day</code> e <code>planning_create_focus_blocks</code> ; visão <code>/calendar</code> ; KPIs em <code>/</code> e <code>/analytics</code>           |
| Gestão de compromissos                     | Google Calendar (login Google sincroniza Calendar; Connect explícito também); <code>calendar_list_events</code> ; escrita via blocos de foco                              |
| Pelo menos 1 técnica de produtividade      | Eisenhower (Home + <code>tasks_classify</code> ) e time blocking (também Kanban/Gantt em <code>/tasks</code> )                                                            |
| Pelo menos 1 ferramenta digital            | Trello (fluxo principal); Calendar; Notion (tools e Connect)                                                                                                              |
| IA para automatizar, organizar ou planejar | <code>POST /api/ai</code> e <code>buildOperatorTools</code> em <code>@personal-os/capabilities</code> ; Gemini free-tier para demo                                        |
| Dashboard de acompanhamento                | Home <code>/</code> ( <code>dashboard.getOverview</code> : pendentes, atrasadas, prioritárias, eventos, matriz)                                                           |
| README                                     | <code>README.md</code> do repositório (como executar, stack, previews) e este PDF                                                                                         |

**Rotas autenticadas (`/_app`):** `/`, `/tasks`, `/calendar`, `/notes`, `/files`, `/analytics`, `/integrations`, `/settings`.

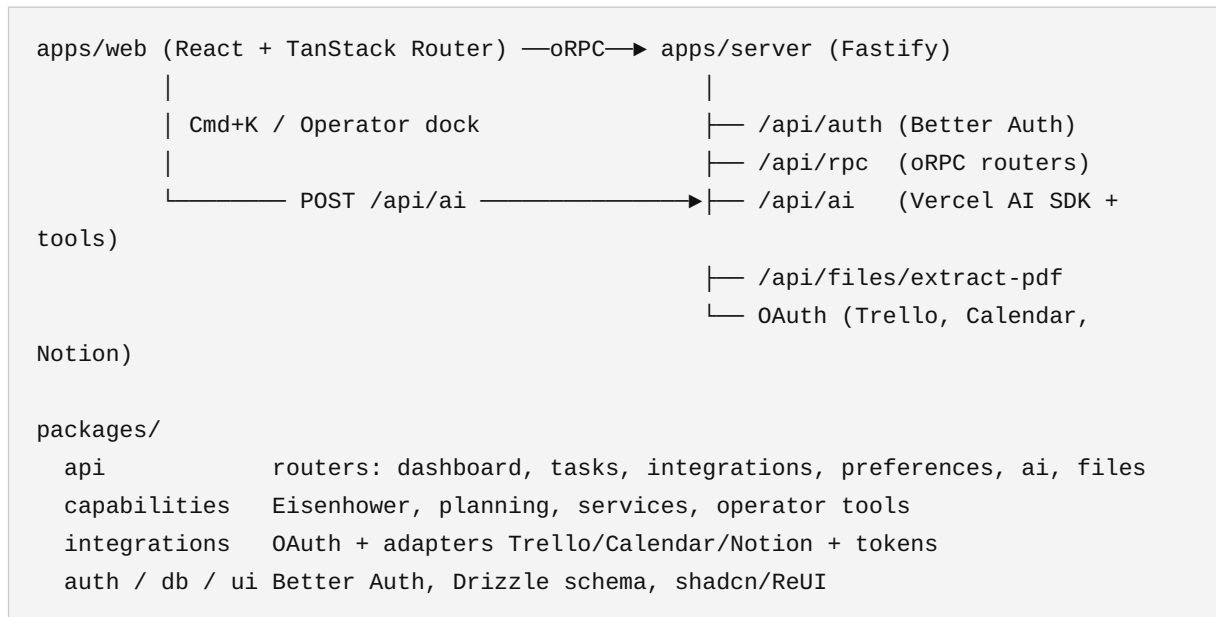
### 3.3 Fluxo principal de uso

1. **Login / cadastro** em `/login`.
2. **Onboarding** (`/onboarding`): conectar Trello, Calendar e Notion (ou pular), timezone e horário de trabalho, intro do operador. Após OAuth, o passo de integrações é restaurado.
3. **Home** `/`: saudação, KPIs, matriz Eisenhower (Trello ao vivo), próximos eventos, atalho ao operador.
4. **Tarefas** `/tasks`: boards Kanban e Gantt sincronizados com o Trello; nav com filtros Hoje e Agendadas.
5. **Calendário** `/calendar`: eventos Google.
6. **Operador**: classificar com Eisenhower, propor o dia, criar blocos após confirmação, criar notas Notion e cards Trello.
7. **Arquivos** `/files`: PDF para texto; no desktop Tauri, pasta autorizada.

8. **Integrações** `/integrations`: status Trello/Calendar/Notion; Claude/ChatGPT via API key; seletor Gemini (gratuito) para demo quando a cota OpenAI esgota.
9. **Notes** `/notes`: ponte para uso do Notion via operador (UI stub).
10. **Analytics** `/analytics`: pendentes, atrasadas e prioritárias (sem score de horas).

### 3.4 Arquitetura

Visão de alto nível (sem procedimento de instalação):



**Confirmação de alto impacto:** criação de 3 ou mais blocos de calendário persiste `pending_ai_action`; o cliente confirma via oRPC `ai.confirmAction`.

**Roteamento de modelos:** em modo pitch/demo (`OPERATOR_PITCH_DEMO`) ou com chave Gemini no ambiente, o operador prioriza Gemini free-tier; depois chaves Anthropic/OpenAI conectadas pelo usuário; se todos falharem por cota, há stream de demonstração para a gravação do vídeo.

### 3.5 Integrações entregues no MVP

| Provedor           | Estado no MVP                       | Observação                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trello             | Entregue (leitura e escrita)        | Power-Up; listar, criar card, classificar Eisenhower                                                       |
| Google Calendar    | Entregue (leitura + blocos de foco) | Login Google sincroniza Calendar; Connect explícito; escrita via <code>planning_create_focus_blocks</code> |
| Notion             | Entregue (leitura + criar página)   | Busca, leitura e <code>knowledge_create_note</code> ; UI <code>/notes</code> ainda é ponte para o operador |
| Anthropic / OpenAI | Entregue (BYOK)                     | Preferência do usuário; failover para Gemini                                                               |
| Gemini             | Entregue (env, free-tier)           | Preferido na demo/pitch quando OpenAI esgota                                                               |
| Gmail              | Não entregue no MVP                 | UI oculta; previsto como melhoria futura                                                                   |

### 3.6 Operador de IA: tools

Tools exportadas por `buildOperatorTools` em `packages/capabilities/src/tools.ts` (estado em `main`):

| Tool                                                                                                                | Função                           | Leitura / escrita         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <code>tasks_list</code>                                                                                             | Listar cards abertos do Trello   | Leitura                   |
| <code>tasks_create</code>                                                                                           | Criar card em uma lista          | Escrita                   |
| <code>tasks_classify</code>                                                                                         | Classificar (Eisenhower)         | Leitura / sugestão        |
| <code>calendar_list_events</code>                                                                                   | Listar eventos                   | Leitura                   |
| <code>planning_propose_day</code>                                                                                   | Propor plano sustentável         | Leitura (não grava)       |
| <code>planning_create_focus_blocks</code>                                                                           | Criar blocos de foco no Calendar | Escrita (com confirmação) |
| <code>knowledge_search</code> / <code>knowledge_read_page</code>                                                    | Buscar e ler Notion              | Leitura                   |
| <code>knowledge_create_note</code>                                                                                  | Criar página Notion (título)     | Escrita                   |
| <code>comm_rewrite_message</code> / <code>comm_summarize_for_team</code> / <code>comm_meeting_notes_to_tasks</code> | Comunicação                      | Draft (sem envio externo) |

**Planejado (não tratado como entregue neste PDF):** tools de append de blocos no corpo Notion e create/update/delete genéricos de evento no Calendar, além da passagem explícita de `content` em `knowledge_create_note` pelo operador. A camada de integração já tolera `content` opcional; a exposição completa no operador segue em evolução.

### 3.7 Navegação e shell

AppShell ReUI: Home  (matriz Eisenhower), Tasks (Kanban/Gantt e filtros), Calendar, Notes, Files, Analytics, Integrations, Settings; menu de avatar; operador redimensionável (dock/sheet); command palette; contagens Eisenhower na sidebar.

## 4. Limitações e trabalho futuro

Esta seção separa o que já está pronto do que ainda é parcial ou em evolução. Não se listam recursos que o código não implementa como se fossem entregues.

| Item                                              | Status                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gmail (readonly / triagem)                        | Melhoria futura: OAuth existe no backend, mas UI de Integrações e onboarding não expõem Conectar Gmail no MVP                        |
| Timer Pomodoro dedicado                           | Não implementado                                                                                                                     |
| MCP server HTTP externo                           | Não entregue como produto                                                                                                            |
| UI rica de Notion em <code>/notes</code>          | Stub: orienta uso via operador                                                                                                       |
| Corpo rico Notion (append de blocos)              | Planejado: criar página com título já existe; append/body no operador em evolução                                                    |
| Eventos Calendar genéricos (create/update/delete) | Planejado: blocos de foco já gravam; CRUD genérico em evolução                                                                       |
| Analytics                                         | KPIs básicos ( <code>pendingCount</code> , <code>overdueCount</code> , <code>priorityTasks</code> ); sem séries históricas avançadas |
| Filtro “Completas”                                | <code>ListTasks</code> retorna apenas cards abertos; filtro <code>completed</code> resulta em lista vazia                            |
| Boards Gantt/Kanban                               | Presentes em <code>/tasks</code> com Trello ao vivo; refinamentos de sync e drag ainda em evolução                                   |
| Operador multi-agente                             | Em evolução; não tratar como feature estável de entrega                                                                              |
| Vídeo pitch                                       | Entregável separado (fora deste PDF)                                                                                                 |
| Prints no README                                  | Checklist e pasta <code>docs/previews/</code> no repositório                                                                         |

## 5. Checklist da rubrica (autoavaliação)

---

### 5.1 Parte teórica (1,5)



Diagnóstico da rotina atual



Principais desafios de produtividade



Métodos (Pomodoro citado; Eisenhower e Kanban aplicados; GTD referenciado)



Ferramentas escolhidas e justificativa



Como a IA apoia a organização



Estratégias de comunicação, procrastinação e saúde mental

### 5.2 Parte prática (3,5)



Organização de tarefas e prioridades



Planejamento (dia / blocos; agenda)



Gestão de compromissos (Google Calendar)



Técnica de produtividade (Eisenhower e time blocking)



Ferramenta digital (Trello, Calendar e Notion)



Uso de IA (operador, tools, Gemini free-tier e confirmação)



Dashboard ( / )



README ( README.md e este PDF)

### 5.3 Vídeo (2,0), fora deste PDF



Gravado e link acessível (YouTube, Loom ou Drive)

## 5.4 Prints sugeridos

Ver `README.md` (seção Previews) e `docs/previews/`.

## 6. Referências

---

### 6.1 Materiais da disciplina

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724**: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011. (referência de formatação simplificada deste documento).

Enunciado da disciplina. **Meu Sistema Operacional Pessoal: Utilizando IA para Gerenciar Tempo, Comunicação e Produtividade**. Módulo Produtividade e Gestão do Tempo, UniFECAF, 2026.

LISBOA, Paulo. **Gestão de Tempo: Tarefas, Compromissos e Produtividade**. Rocketseat Boosting People, [s.d.]. Material didático: Eisenhower, GTD, Kanban, Pomodoro, bem-estar, procrastinação, organização e planejamento.

DALFOVO, Jorge. **Comunicação eficaz em times de tecnologia**. Rocketseat Boosting People, [s.d.]. Material didático: comunicação estratégica, assertividade, meios síncrono e assíncrono, IA como copiloto e limites éticos.

ROCKETSEAT. **Saúde Mental e performance na carreira**. Boosting People, [s.d.]. Material didático: autoconhecimento, burnout/ansiedade, propósito e mad skills.

### 6.2 Guias citados no enunciado

TRELLO. **Trello Guide**. Disponível em: <https://trello.com/guide>. Acesso em: 1 out. 2026.

ASANA. **Asana Academy**. Disponível em: <https://academy.asana.com>. Acesso em: 1 out. 2026.

NOTION. **Notion Guides**. Disponível em: <https://www.notion.so/help>. Acesso em: 1 out. 2026.

### 6.3 Referências conceituais

ALLEN, David. **Getting Things Done**: the art of stress-free productivity. New York: Penguin, 2015.

WATZLAWICK, Paul; BEAVIN, Janet Helmick; JACKSON, Don D. **Pragmática da Comunicação Humana**. São Paulo: Cultrix, [s.d.].

EISENHOWER, Dwight D. Matriz de urgência × importância. *In*: LISBOA, Paulo. **Gestão de Tempo**. Rocketseat Boosting People, [s.d.].

CIRILLO, Francesco. Técnica Pomodoro. *In*: LISBOA, Paulo. **Gestão de Tempo**. Rocketseat Boosting People, [s.d.].

#### **6.4 Stack e documentação de produto**

COIMBRA, João Henrique Benatti. **PersonalOS**. Repositório: <https://github.com/joao-coimbra/personal-os>. Branch `main`, 2026.

VERCEL. **AI SDK**. Documentação oficial. Disponível em: <https://sdk.vercel.ai>. Acesso em: 1 out. 2026.

BETTER AUTH. Documentação. Disponível em: <https://www.better-auth.com>. Acesso em: 1 out. 2026.

## 7. Metadados de regeneração

| Campo               | Valor                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Instituição         | UniFECAF                                                             |
| Nome                | João Henrique Benatti Coimbra                                        |
| RA                  | 188635                                                               |
| Curso               | Graduação Tecnológica em Inteligência Artificial e Automação Digital |
| Módulo              | Produtividade e Gestão do Tempo                                      |
| Fonte regenerável   | <code>docs/entrega/Documentacao.md</code>                            |
| Script              | <code>scripts/build-entrega-pdf.sh</code>                            |
| PDF gerado          | <code>docs/entrega/Documentacao.pdf</code>                           |
| Artefato cloud      | <code>/opt/cursor/artifacts/Documentacao.pdf</code>                  |
| Data                | 1 de outubro de 2026                                                 |
| Branch              | <code>main</code>                                                    |
| Versão do documento | 1.5                                                                  |

Para regenerar após mudanças no produto: `bun run docs:entrega-pdf` (ou `bash scripts/build-entrega-pdf.sh`).

Atualizar a seção 3.2 se rotas, tools ou boards evoluírem antes do envio final. Detalhes de execução local permanecem apenas no `README.md`.